第五章　特征值和特征向量

例题优选

例 2　求 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 求 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-2 & -1 & 2\\ 0 & -1 & 4\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

例 4 求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值

(1)$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 3 & 0\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}$. (2)$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 6\\ 3 & 6 & 9\end{bmatrix}$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 8 已知 A 是三阶矩阵，且 $A^2+2A-3E=O$.

证明：矩阵 A 的特征值只能是 1 或 -3.

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练

例 10 已知 $A\sim B$，若 $A=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 2\\ 2 & -1 & 2\\ 2 & 2 & -1\end{bmatrix}$，则 $|B+E|=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 12 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(1,3,a)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3&3&3\\3&b&3\\3&3&3\end{bmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $a=$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

学后优练

例 14 判断下列矩阵能否相似对角化，如能相似对角化，则写出和其相似的对角矩阵.

(1) $\begin{bmatrix}1&3&5\\0&3&5\\0&0&5\end{bmatrix}$.　　(2) $\begin{bmatrix}-1&0&2\\1&2&-1\\1&3&0\end{bmatrix}$.

学前预习　　例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 18 A 是三阶实对称矩阵，特征值是 $1,2,3$，$\lambda_1=1$ 和 $\lambda_2=2$ 的特征向量分别是 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,a,-1)^{\mathrm{T}}$，则 $\lambda_3=3$ 的特征向量为_____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

学后优练

例 20 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & a & -1\\ a & 3 & 1\\ -1 & 1 & 1\end{bmatrix}$，如果 $r(\boldsymbol{A})=2$.

(1) 求 a.

(2) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使 $Q^{-1}AQ=\boldsymbol{\Lambda}$.

学前预习　　例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

自测练习题

1. 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & -4 & -4\\ 0 & 2 & 0\\ 2 & -2 & -3\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 有一个特征向量

(A)$(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$. (B)$(3,3,-6)^{\mathrm{T}}$. (C)$(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$. (D)$(4,-1,2)^{\mathrm{T}}$.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶可逆矩阵，$\boldsymbol{A}^{*}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，如果 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 1,2,3，那么 $(\boldsymbol{A}^{*})^{2}+\boldsymbol{E}$ 的最大特征值是_____.

3. 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & -2 & -1\\ -3 & 1 & 3\end{bmatrix}$ 的特征值，特征向量.

4. 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 2\\ 2 & -1 & -2\\ 2 & -2 & -1\end{bmatrix}$ 的特征值，特征向量.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

5. 证明 A 和 A^{T} 有相同的特征值，用二阶矩阵举例说明 A 和 A^{T} 的特征向量可以不同.

6. 已知 $A \sim B$，若 $A^2 = E$，则 $B^2 =$ _____.

7. 已知三阶矩阵 A 的特征值为 1,2,3，对应的特征向量依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 若 $P = (\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2)$，则 $P^{-1}AP =$ _____.

8. 下列矩阵中不能相似对角化的矩阵一共有

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

(A)1 个. (B)2 个. (C)3 个. (D)0 个.

9. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ a & -6 & 2 \end{bmatrix}$ 可以相似对角化，求 a 并求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

10. 已知 A 是四阶实对称矩阵，且 $A^2-3A+2E=O$. 若齐次方程组 $(E-A)x=0$ 的每一个解均可由 α 线性表出，则 A 的特征值是_____.

11. 已知 A 是三阶实对称矩阵，秩为 2，$\lambda_1=\lambda_2=6$ 是 A 的二重特征值，对应的特征向量是 $\alpha_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$ 和 $\alpha_2=(2,1,1)^{\mathrm{T}}$，求 A 的另一特征值和对应的特征向量.

12. 已知 $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&2\\0&2&3\end{bmatrix}$，求正交矩阵 Q 使 $Q^{-1}AQ=\Lambda$.

13. 假设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值，证明：

(1) $\dfrac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值.

(2) $\dfrac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值.

14. 设 A 为 n 阶矩阵 $|A|\neq 0$，A^* 为 A 的伴随矩阵，E 为 n 阶单位矩阵. 若 A 有特征值 λ，则 $(A^*)^2+E$ 必有特征值_____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

15. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素全为 1，则 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值是_____.

16. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{bmatrix}$，其行列式 $|\boldsymbol{A}|=-1$，又 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 有一个特征值 λ_0，属于 λ_0 的一个特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，求 a,b,c 和 λ_0 的值.

17. 设 $\boldsymbol{A}$ 为二阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为线性无关的二维列向量，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值为_____.

18. 矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ 的非零特征值是_____.

19. 求矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

的实特征值及对应的特征向量.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

20. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 2\\ 2 & -1 & -2\\ 2 & -2 & -1\end{bmatrix}.$$

(1) 试求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

(2) 利用(1) 小题的结果,求矩阵 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值,其中 $\boldsymbol{E}$ 是三阶单位矩阵.

21. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$ 都是非零向量,且满足条件 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$,记 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$. 求:

(1) $\boldsymbol{A}^2$.

(2) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量.

22. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵,$\boldsymbol{P}$ 是 n 阶可逆矩阵. 已知 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量,则矩阵 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}$ 属于特征值 λ 的特征向量是

(A) $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$. (B) $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$. (C) $\boldsymbol{P}\boldsymbol{\alpha}$. (D) $(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$.

23. 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,k,1)^{\mathrm{T}}$ 是矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{bmatrix}$$

的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征向量,试求常数 k 的值.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

24. 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$，对应的特征向量依次为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}1\\2\\4\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{bmatrix}1\\3\\9\end{bmatrix}$，又向量 $\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}1\\1\\3\end{bmatrix}$.

(1) 将 $\boldsymbol{\beta}$ 用 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 线性表出；

(2) 求 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}$($n$ 为自然数).

25. 已知 $\boldsymbol{\xi}=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{bmatrix}$ 的一个特征向量.

(1) 试确定参数 a,b 及特征向量 $\boldsymbol{\xi}$ 所对应的特征值；

(2) 问 $\boldsymbol{A}$ 能否相似于对角阵?说明理由.

26. 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与三维向量 $\boldsymbol{x}$，使得向量组 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$ 线性无关，且满足 $\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{x}=3\boldsymbol{Ax}-2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$.

(1) 记 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{x},\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}]$，求三阶矩阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$；

(2) 计算行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

27. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ -1 & 4 & -3\\ 1 & a & 5\end{bmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 a 的值，并讨论 $\boldsymbol{A}$ 是否可相似对角化.

28. 若矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 2 & 0\\ 8 & 2 & a\\ 0 & 0 & 6\end{bmatrix}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，试确定常数 a 的值；并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

29. 若四阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$，则行列式 $|\boldsymbol{B}^{-1}-\boldsymbol{E}|=$ _____.

30. 设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=-2$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1 的一个特征向量，记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^5-4\boldsymbol{A}^3+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为三阶单位矩阵.

(1) 验证 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量，并求 $\boldsymbol{B}$ 的全部特征值与特征向量；

(2) 求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

31. 设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 1,2,3;矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1,2 的特征向量分别是 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-2,-1)^{\mathrm{T}}$.

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的特征向量.

(2) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

32. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & a\\ 1 & a & 1\\ a & 1 & 1\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}1\\ 1\\ -2\end{bmatrix}$,已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解但不唯一.

试求:(1)a 的值;

(2) 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}$ 为对角矩阵.

33. 设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2,$\lambda_1=\lambda_2=6$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,2,-3)^{\mathrm{T}}$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 6 的特征向量.

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的另一特征值和对应的特征向量;

(2) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060